Homework #4

T4.6 T4.9 三道补充题

4.6 (a)pn 结如题图 4P-2 所示，$N_A=5\times10^{15}\ cm^{-3}$和 $N_D=1\times10^{15}\ cm^{-3}$，$D_n=25\ cm^2/s$，$D_p=10\ cm^2/s$，结截面 $A=10^{-4}\ cm^2$，$\tau_{n0}=0.4\ \mu s$，$\tau_{p0}=0.1\ \mu s$，求：

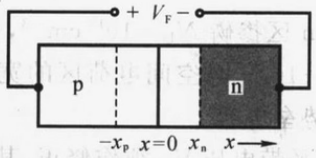
①空穴和电子的反向饱和电流；

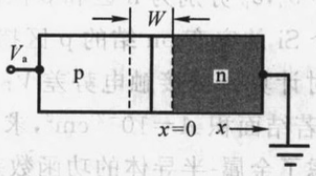
②求正向偏压 $V_F=\frac{1}{2}V_D$ 时，在 x_n 处的空穴浓度；

③求 $V_F=\frac{1}{2}V_D$，在 $x=x_n+\frac{1}{2}L_p$ 处的空穴电流。

(b)Si-pn 结长型二极管，$T=300\ K$，已知 n 区掺杂 $N_D=10^{16}\ cm^{-3}$，p 区掺杂 $N_A=5\times10^{16}\ cm^{-3}$，少子寿命 $\tau_{p0}=0.01\ \mu s$，$\tau_{n0}=0.05\ \mu s$，少子扩散系数 $D_n=23cm^2/s$ 和 $D_p=8cm^2/s$，正偏电压 $V_F=0.610\ V$，计算：

①$\Delta p(x)$ $(x\geqslant0)$；②$x=3\times10^{-4}\ cm$ 处空穴扩散电流密度和电子电流密度。





题 4P-2 题 4.6 图

$\varepsilon_S=11.7\times8.854\times10^{-14}$

$e=1.6\times10^{-19}C$

$K_B=8.617\times10^{-5}eV/K$

解. (a) $N_A=5\times10^{15}cm^{-3}$, $N_D=1\times10^{15}cm^{-3}$

$D_n=25cm^2/s$, $D_p=10cm^2/s$, $A=10^{-4}cm^2$, $\tau_{n0}=0.4\mu s$, $\tau_{p0}=0.1\mu s$

① 题干中未给出 n_i，假定为 Si pN结，$n_i=1.5\times10^{10}\ cm^{-3}$

由条件 $L_p=\sqrt{D_p\tau_{p0}}=1\times10^{-3}cm$，$L_n=\sqrt{D_n\tau_{n0}}=3.16\times10^{-3}cm$

$n_{p0}=\frac{n_i^2}{N_A}=4.5\times10^4cm^{-3}$，$P_{n0}=\frac{n_i^2}{N_D}=2.25\times10^5cm^{-3}$

故 $I_p=J_pA=\frac{eD_pP_{n0}}{L_p}A=3.6\times10^{-14}A$

$I_n=J_nA=\frac{eD_nn_{p0}}{L_n}A=5.70\times10^{-15}A$

② $V_D=V_T\ln(\frac{N_AN_D}{n_i^2})=\frac{K_BT}{e}\ln\frac{N_AN_D}{n_i^2}$

则 $P_n=P_{n0}\exp(\frac{eV_F}{K_BT})=P_{n0}\frac{N_AN_D}{n_i^2}=3.35\times10^{10}cm^{-3}$

③ $\Delta P_n(x)=P_{n0}[\exp(\frac{eV_F}{K_BT})-1]\exp(\frac{x_n-x}{L_p})$ $(x\geqslant x_n)$

故 $J_p(x_n+\frac{1}{2}L_p)=eD_p\left.\frac{d(\Delta P_n(x))}{dx}\right|_{x=x_n+\frac{1}{2}L_p}$

$=\frac{-eD_pP_{n0}}{L_p}[\exp(\frac{eV_F}{K_BT})-1]\exp(\frac{x_n-x}{L_p})\Big|_{x=x_n+\frac{1}{2}L_p}$

$$= -\frac{eD_p p_{n0}}{L_p}\left[\sqrt{\frac{N_A N_D}{n_i^2}}-1\right]\exp\left(-\frac{1}{2}\right) = 3.25\times10^{-5}\,A/cm^2$$

故 $I = |J_p(x_n + \frac{1}{2}L_p)|\,A = 3.25\times10^{-9}\,A$

(b) ① $L_p = \sqrt{D_p\tau_{p0}} = 2.828\times10^{-4}\,cm$, $L_n = \sqrt{D_n\tau_{n0}} = 1.072\times10^{-3}\,cm$

$$n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A} = 4.5\times10^3\,cm^{-3},\quad p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D} = 2.25\times10^4\,cm^{-3}$$

$$\Delta p_n(x) = p_{n0}\left[\exp\left(\frac{eV_F}{K_BT}\right)-1\right]\exp\left(\frac{-x}{L_p}\right)$$

$$= 3.982\times10^{14}\exp\left(\frac{-x}{2.828\times10^{-4}\,cm}\right)\,cm^{-3}$$

② $$J_{p(x_1)} = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p}\left[\exp\left(\frac{eV_F}{K_BT}\right)-1\right]\exp\left(\frac{-x}{L_p}\right)\Big|_{x=x_1}$$

代入数据，求得 $J_p(x_1) = 0.624\,A/cm^{-2}$

$$J = \left(\frac{eD_p p_{n0}}{L_p} + \frac{eD_n n_{p0}}{L_n}\right)\left[\exp\left(\frac{eV_F}{K_BT}\right)-1\right] = 2.076\,A/cm^{-2}$$

故 $J_n(x_1) = J - J_p(x_1) = 1.452\,A/cm^{-2}$

4.9 (a)已知肖特基二极管和 pn 结二极管的截面积均为 $A=5\times10^{-4}\ \mathrm{cm}^2$，反向饱和电流分别为 $3\times10^{-8}\ \mathrm{A/cm}^2$ 和 $3\times10^{-12}\ \mathrm{A/cm}^2$，$T=300\ \mathrm{K}$，要获得相同的正向电流 1 mA，则正向偏压为多少？

(b)已知肖特基二极管反向饱和电流为 $5\times10^{-8}\ \mathrm{A}$，而 pn 结为 $10^{-12}\ \mathrm{A}$。$T=300\ \mathrm{K}$，两管并联，以恒定电流 0.5 mA 驱动，求每个管子内电流值以及电压降落。两管串联时，每管的电流和电压又为多大？

解 (a) $J=\frac{I}{A}=2\mathrm{A/cm}^2$

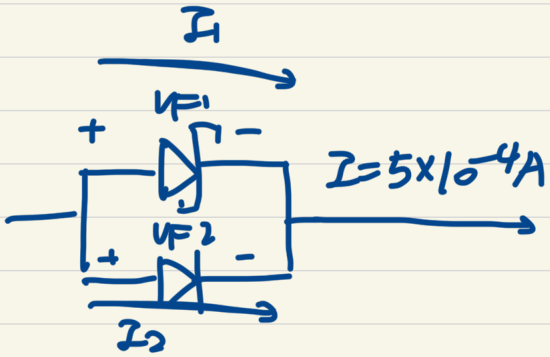
对肖特基二极管，$J=J_{ST}\left[\exp\left(\frac{eV_F}{k_BT}\right)-1\right]$

$\Rightarrow V_F=\frac{k_BT}{e}\ln\left(\frac{J}{J_{ST}}+1\right)=0.466\mathrm{V}$

对PN结 $J=J_S\left[\exp\left(\frac{eV_F}{k_BT}\right)-1\right]$

$\Rightarrow V_F=\frac{k_BT}{e}\ln\left(\frac{J}{J_S}+1\right)=0.704\mathrm{V}$

(b) 并联时



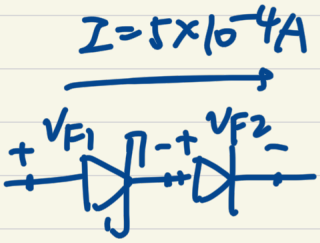
$$\begin{cases} V_{F1}=\frac{k_BT}{e}\ln\left(\frac{I_1}{I_{ST}}+1\right) \\ V_{F2}=\frac{k_BT}{e}\ln\left(\frac{I_2}{I_S}+1\right) \end{cases}$$

由 $V_{F1}=V_{F2}$，$\frac{I_1}{I_{ST}}=\frac{I_2}{I_S}$

由 $I_1+I_2=I$

$$\begin{cases} I_1=4.9999\times10^{-4}\mathrm{A} \\ I_2=1\times10^{-8}\mathrm{A} \end{cases} \Rightarrow V_{F1}=V_{F2}=0.238\mathrm{V}$$

串联时



$V_{F1}=\frac{k_BT}{e}\ln\left(\frac{I}{I_{ST}}+1\right)=0.238\mathrm{V}$

$V_{F2}=\frac{k_BT}{e}\ln\left(\frac{I}{I_S}+1\right)=0.518\mathrm{V}$

$I_1=I_2=5\times10^{-4}\mathrm{A}$

作业题3：温度为300 K，Ge掺施主杂质4.50×10^{15} cm^{-3}，GaAs掺受主杂质8.00×10^{15} cm^{-3}，假定杂质完全电离。求：(a) Ge与GaAs材料分别是什么导电类型？由此组成什么结？ (b) 理想条件下的晶格失配率；(C) “冶金结”处导带能级差；(d) “冶金结”处价带能级差；(e) GaAs中性区的费米能级与最近允带之差的位置；(f) Ge中性区的费米能级与最近允带之差的位置；(g) Ge与GaAs中性区真空能级差；(h) “冶金结” 2侧2种材料的耗尽层厚度； (i) “冶金结” 2侧2种材料的内建电位。**请注意有效数字**

解：(a) $E_{g,Ge}=0.66eV$，$E_{g,GaAs}=1.424eV$

故Ge为窄能带N型半导体，GaAs为宽能带P型半导体

两者构成 n-P异型异质结

(b) $a_{Ge}=5.658\text{Å}$，$a_{GaAs}=5.653\text{Å}$

失配率 $=\dfrac{|a_{Ge}-a_{GaAs}|}{(a_{Ge}+a_{GaAs})}=0.088\%$

(c) $\chi_{Ge}=4.13eV$，$\chi_{GaAs}=4.07eV$

$\Delta E_c=\chi_{Ge}-\chi_{GaAs}=0.06eV$

(d) $\Delta E_g=E_{g,GaAs}-E_{g,Ge}=0.764eV$

故 $\Delta E_v=\Delta E_g-\Delta E_c=0.704eV$

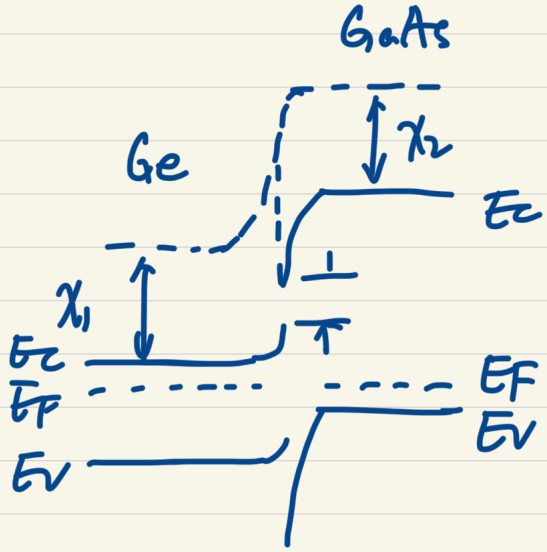


表 3.3.1 常用半导体的有效态密度和有效质量值

材料	N_C(cm^{-3})	N_V(cm^{-3})	m_n^*/m_0	m_p^*/m_0
硅(Si)	2.8×10^{19}	1.04×10^{19}	1.08	0.56
砷化镓(GaAs)	4.7×10^{17}	7.0×10^{18}	0.067	0.48
锗(Ge)	1.04×10^{19}	6.0×10^{18}	0.55	0.37

(e) 对GaAs，$N_V=7.0\times10^{18}cm^{-3}$

故 $E_F-E_V=K_BT\ln(\dfrac{N_V}{N_A})=0.175eV$

(f) 对Ge，$N_C=1.04\times10^{19}cm^{-3}$

故 $E_C-E_F=K_BT\ln(\dfrac{N_C}{N_D})=0.200eV$

(g) $eV_D = \phi_{GaAs} - \phi_{Ge}$

$= [\chi_2 + E_{g2} - (E_{F2} - E_{V2})] - [\chi_1 + E_{g1} - E_{F1}]$

$= 0.989 eV$

(h) $\varepsilon_{Ge} = 16.0\varepsilon_i$, $\varepsilon_{GaAs} = 12.9\varepsilon_i$

$$x_{Ge} = \left[\frac{2\varepsilon_n \varepsilon_p N_A V_D}{eN_D(\varepsilon_n N_D + \varepsilon_p N_A}\right]^{\frac{1}{2}} = 4.79 \times 10^{-5} cm$$

$$x_{GaAs} = \left[\frac{2\varepsilon_n \varepsilon_p N_D V_D}{eN_A(\varepsilon_n N_D + \varepsilon_p N_A)}\right]^{\frac{1}{2}} = 2.692 \times 10^{-5} cm$$

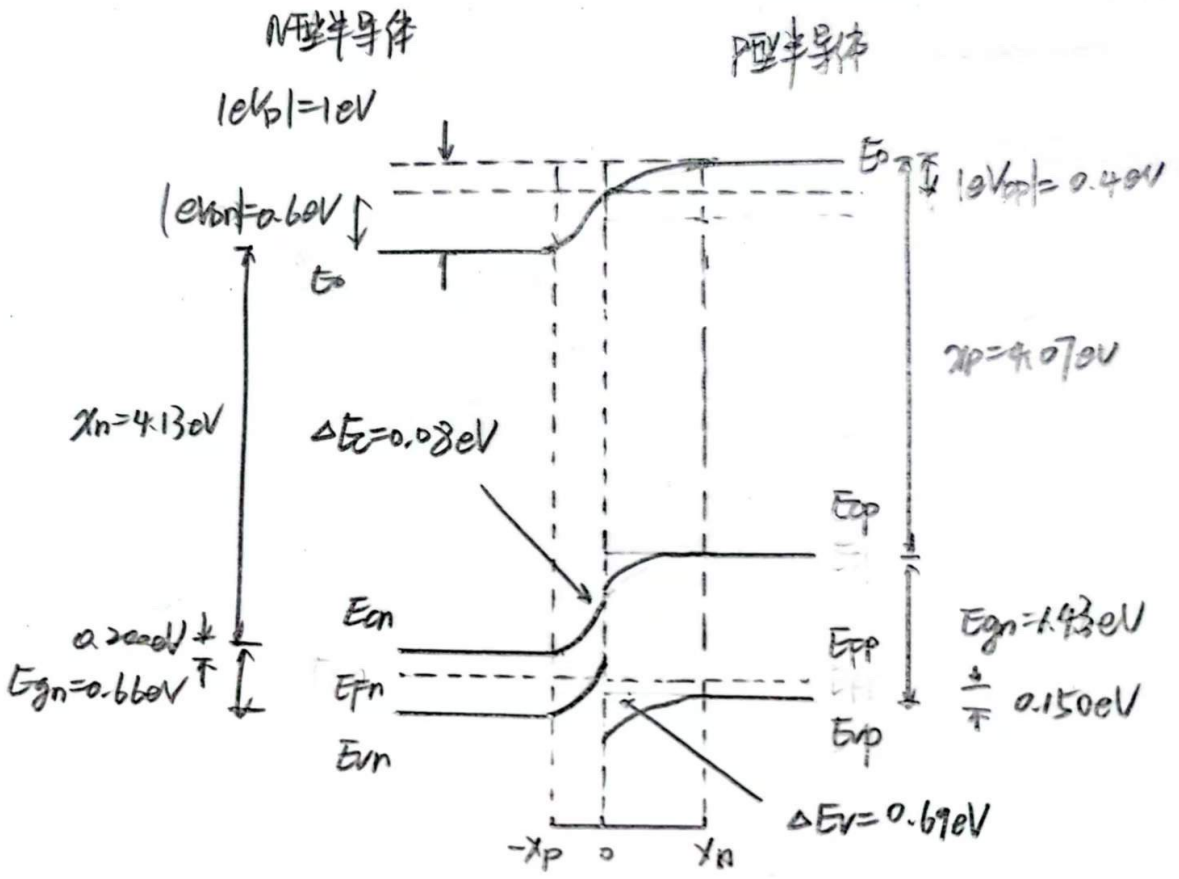
(i) $V_{Ge} = \frac{eN_D x_n^2}{2\varepsilon_n} = 0.583V$

$V_{GaAs} = \frac{eN_A x_p^2}{2\varepsilon_p} = 0.407V$

作业题4. 假定某异质结特性如下：禁带宽度分别为E_{gP} = 1.43 eV、E_{gn} = 0.66 eV；电子亲和势分别为χ_P = 4.07 eV、χ_n = 4.13 eV；半导体内部中性区的费米能级位置分别为E_{FP} - E_{VP} = 0.150 eV、E_{Fn} - E_{Cn} = -0.200 eV；P型半导体内部中性区与“冶金结”的导带能级变化量为$|eV_{DP}|$ = 0.400 eV、n型半导体内部中性区与“冶金结”的导带能级变化量为$|eV_{Dn}|$ = 0.600 eV；如果“冶金结”的位置x_0 = 0，则半导体内部中性区边界的位置分别为x_P = -250 nm、x_n = 500 nm。请按能量比例1.00 cm代表1.00 eV和尺度比例1.00 cm代表500 nm画出能带图，并标出相应能级差、相应边界的位置。

务请用尺子或三角尺，严格按比例画能带图！

考试的给分是要求：严格按比例画能带图，用尺画线



作业题5. 假定工作温度为300 K，某n型砷化镓与金属接触的表面费米能级在价带顶上方0.530 eV，半导体内部中性区的费米能级在导带底下方0.250 eV，半导体界面附近的过渡层厚度400 nm。请按能量比例1.00 cm代表1.00 eV和尺度比例1.00 cm代表500 nm画出金属区、半导体表面过渡层、半导体内部中性区的能带图，包括金属的费米能级，半导体的导带底能级、价带顶能级、费米能级，并标出相应能级差、相应边界的位置。

务请用尺子或三角尺，严格按比例画能带图！

考试的给分是要求：严格按比例画能带图，用尺画线

